National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า	จำนวน 30 ข้อ	ระยะเวลา 90 นาที	
วิธีการตอบ	ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ			
เกณฑ์การให้คะแนน	ส่วนคำนวณ	ข้อ 1-10	ข้อละ 1.25 คะแนน	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	ส่วนโจทย์ปัญหา	ข้อ 11-25	ข้อละ 2.25 คะแนน	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	ข้อ 26-30	ข้อละ 2.75 คะแนน	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิซประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิซประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. $\left(\sqrt{20-8\sqrt{6}}+2\sqrt{14+4\sqrt{6}}\right)^2$ มีค่าเท่าใด

2. กำหนดให้ $x \neq 1$ ถ้าค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ $\frac{1}{4\sqrt{x-1}} = \frac{1}{5x-5}$ อยู่ในรูป $a\frac{b}{c}$ เมื่อ $a\frac{b}{c}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ จงหาค่าของ $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$

3. ถ้า $|x-3|=5$ และ x อยู่ระหว่าง -1 กับ 10 แล้ว x^2 มีค่าเท่าใด

4. กำหนดให้ 5 พจน์แรกของลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง รวมกันได้ 2,020 ถ้าพจน์ที่ 63 มีค่าเท่ากับ 854 แล้ว จงหาว่าพจน์ที่ 15 มีค่าเท่าใด

5. ให้ S_n เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับชุดหนึ่ง ถ้า $S_n = n^2 + 5$ จงหาพจน์ที่ 10 ของลำดับชุดนี้

6. กำหนดให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง $n(B)=20$, $n[(A-B)\cup(B-A)]=27$ และ $n(A\cup B)=32$ จงหา $n(A)$

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

7. ให้ $A = \begin{bmatrix}-2 & -3\\ 4 & 5\end{bmatrix}$ และ B เป็นเมทริกซ์ที่ $B = 5A^{-1}$ จงหาค่าของ $det(2adj(B))$

8. กำหนดให้ $i^2 = -1$ จงหาค่าของ $\left(\frac{3}{2}\left(\sqrt{3}i-1\right)^3\right)-\left(\sqrt{3}i-1\right)^3$

9. ถ้า $f'(x)=ax+b, f(1)=3, f(0)=0$ จงหา $a+2b$

10. กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชัน โดยที่
$f=\{(5,2),(4,3),(3,4),(2,5)\}$ และ $g=\{(1,2),(3,4),(4,5),(5,6)\}$
จงหาว่า $fog(1)\cdot gof(2)\cdot\left(f^{-1}(3)+g^{-1}(4)\right)$ มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด 12 คน โดยมีจำนวนผู้หญิงเป็นสองเท่าของจำนวนผู้ชาย ผู้อำนวยการต้องการคัดตัวแทน 6 คนไปทัศนศึกษา โดยให้มีผู้หญิงไม่น้อยกว่า 3 คน อยากทราบว่าจะเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธี

12. คุณครูให้การบ้านนักเรียนโดยโจทย์คือ “ให้หาจำนวนเต็มตั้งแต่ 2,021 ถึง 2,564 ที่หารด้วย 3 ลงตัว แต่หารด้วย 4 ไม่ลงตัวว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน” อยากทราบว่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเท่าใด

13. สมศรีประกาศคะแนนสอบของนักเรียน 6 คนโดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้ 14, 16, x, 20, 22, y ถ้าข้อมูลคะแนนชุดนี้มีมัธยฐานเท่ากับ 19 และมีพิสัยคือ 11 อยากทราบว่าหากประกาศคะแนนจากมากไปหาน้อย ผลคูณคะแนนของนักเรียนคนที่ 1 และ 4 มีค่าเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

14. เลขบัตรคิวในการนัดพบหมอของคลินิกหนึ่งมีผลรวมเลขบนบัตร 5 คิวแรกเท่ากับ 30 และผลรวมของ 10 คิวแรกเท่ากับ 110 จงหาว่าผลรวมเลขบนบัตรคิวของ 20 คิวแรกมีค่าเท่าใด

15. กล้าทดลองปล่อยลูกบอลในแนวตั้งฉากกับพื้นลงมาจากความสูง 5 เมตร พบว่าลูกบอลจะกระดอนขึ้นจากพื้นเป็นระยะ 80% ของความสูงเดิมในแต่ละครั้ง จงหาว่าลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศเป็นระยะทางทั้งหมดกี่เมตร

16. ในการสมัครสอบโครงการนักกีฬา ใช้เกรดเพียงแค่ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสมชายมีผลการเรียนดังนี้

ที่	สาระการเรียนรู้	น้ำหนัก	คะแนน			ระดับผลการเรียนรู้
			กลางภาค	ปลายภาค	รวม (100)	
1	ภาษาไทย	1	60	12	72	3
2	คณิตศาสตร์	2	62	18	80	4
3	วิทยาศาสตร์	1	45	7	52	1
4	ภาษาอังกฤษ	1	50	12	62	2

จงหาเกรดเฉลี่ยรวมของสมชายที่จะใช้ยื่นเข้าโครงการนักกีฬา

17. บริษัทแห่งหนึ่งคัดเลือกพนักงาน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับพิจารณาเข้าทำงานต้องมีค่ามาตรฐานของอายุไม่น้อยกว่า 1.8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้สมัครทั้งหมดคือ 24 ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้สมัครทั้งหมดคือ x ปี และถ้านำค่ามาตรฐานของอายุของผู้สมัครทั้งหมดมาหาความแปรปรวนจะได้เท่ากับ $\frac{x}{9}$ อยากทราบว่าอายุขั้นต่ำที่จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานคือเท่าใด

18. ในการสำรวจความชอบในการดื่มนม ชาเย็น และโกโก้ ของนักเรียนจำนวน 110 คน พบว่ามีนักเรียน

ชอบนม 40 คน ชอบนมและชาเย็น 30 คน ชอบทั้งสามอย่าง 18 คน
ชอบชาเย็น 50 คน ชอบชาเย็นและโกโก้ 26 คน
ชอบโกโก้ 40 คน ชอบนมและโกโก้ 23 คน

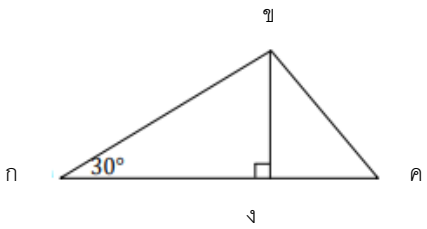
จงหาว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มทั้งสามชนิดนี้มีกี่คน

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สสช.)

19. โรงงานผลิตของที่ระลึกคิดค่าจ้างเมื่อลูกค้ามาสั่งของออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าออกแบบ (ไม่ขึ้นกับจำนวนที่ผลิต) และค่าสินค้าต่อชิ้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ผลิต) โดยโรงงานเสนอราคาดังนี้ ถ้าสั่ง 200 ชิ้น จะคิดค่าจ้างรวมทั้งหมดเป็นเงิน 900 บาท แต่ถ้าสั่ง 300 ชิ้น จะคิดค่าจ้างรวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,200 บาท อยากทราบว่าโรงงานคิดค่าออกแบบเป็นจำนวนเงินกี่บาท

20. ที่ดินว่างเปล่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของนายชาญชัยมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างคิดเป็น 40% ของด้านยาว แล้วความยาวรอบรูปของที่ดินผืนนี้มีค่ากี่ตารางเมตร

21. อิงปลูกผัก 2 ชนิดบนที่ดินรูปสามเหลี่ยม กขค ดังรูป โดยปลูกคะน้าในบริเวณสามเหลี่ยม กขง และปลูกผักชีในบริเวณสามเหลี่ยม ขคง ถ้ากำหนดให้ด้าน กข และ ขค ยาว 24 และ 20 เมตรตามลำดับ อยากทราบว่าใช้พื้นที่ปลูกผักชีเท่าใด



22. กชพรขายขนมปัง โดยในวันแรกขายได้ 30 ถุง ในวันถัดๆ ไปขายขนมได้มากกว่าวันก่อนหน้า 6 ถุง อยากทราบว่าเมื่อครบ 8 วัน เขาจะขายขนมได้ทั้งหมดกี่ถุง

23. โอมต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อของเล่นราคา 1,900 บาท โดยเก็บเงินเดือนละ 200 บาท และพี่จะช่วยสมทบเงินให้ทุกเดือน โดยเดือนแรกให้ 20 บาท เดือนที่สองให้ 25 บาท และสมทบเงินให้มากขึ้นทุกเดือน เดือนละ 5 บาท อยากทราบว่าโอมต้องเก็บเงินอย่างน้อยกี่เดือนจึงจะมีเงินซื้อของเล่น

24. กล่องใบหนึ่งมีลูกอม 8 เม็ด เป็นรสส้ม 1 เม็ด รสองุ่น 2 เม็ด และรสบ๊วย 2 เม็ด ที่เหลือเป็นรสอื่น ๆ ถ้าต้องการหยิบลูกอม 3 เม็ด จากกล่องใบนี้ให้ได้รสส้มและองุ่นอย่างละหนึ่งเม็ดและไม่ได้รสบ๊วย จงหาว่าจำนวนของแซมเปิลสเปซมากกว่าจำนวนของการหยิบลูกอมตามที่ต้องการเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

25. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเครื่องดื่ม/แก้ว ที่พนักงานขายได้ และ y เป็นรายได้ต่อวันของพนักงาน โดยที่ x และ y สัมพันธ์กันดังนี้ $y_i = 2x_i+2 \quad i = 1, 2, 3, \ldots$
ถ้าพนักงาน 3 คน มีรายได้ต่อวันเป็น 300, 400, A และค่าเฉลี่ยเลขคณิต $(\bar{x})$ ของจำนวนเครื่องดื่ม/แก้วเท่ากับ 199 แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้ต่อวันเท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

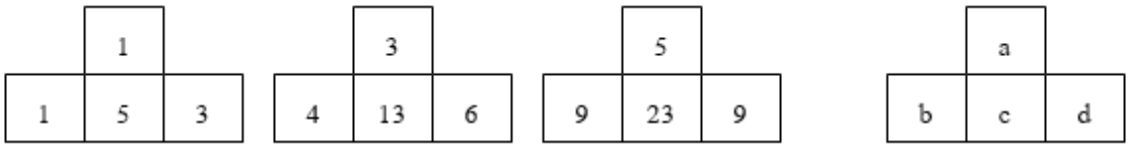
26. ให้ $\overline{AB}$ เชื่อมระหว่างจุด (-2,4) ไปยังจุด (8,2) กำหนดเส้นตรง L ผ่านจุดกึ่งกลางของ $\overline{AB}$ และตั้งฉากกับ $\overline{AB}$ จงหาค่าของ a ถ้าเส้นตรง L ผ่านจุด (10, a)

27. กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ยาว 5, 8 และ 10 หน่วยตามลำดับ ถ้า $\cos A - \cos C = 1 + \frac{1}{x}$ แล้ว x มีค่าเท่าใด

28. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีพื้นที่เท่ากับ 216 ตารางเซนติเมตร และความยาวของเส้นทแยงมุม $\overline{AC}$ เท่ากับ 27 เซนติเมตร แล้วความยาวของเส้นที่ลากจากจุด B ไปตั้งฉากกับเส้น $\overline{AC}$ มีกี่เซนติเมตร

29. กำหนดให้สมการตรีโกณมิติ เป็นดังนี้ โดย $0^\circ \le A \le 360^\circ$
$\sec 0^\circ \cdot \sec 1^\circ + \sec 1^\circ \cdot \sec 2^\circ + \sec 2^\circ \cdot \sec 3^\circ + ... + \sec 119^\circ \cdot \sec 120^\circ = \sqrt{3} \csc A$
จงหาค่าของมุม A ว่ามีค่าเท่าใด

30. จากแบบรูปต่อไปนี้



รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 10

โดยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย a + 2b - c + d มีค่าเท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)